

四年____班____號 姓名_____

一、單選題，選出最適當的答案。(共 10 分)

- () 1. 電線外層包著一層塑膠皮的主要原因為何？
☐ ① 塑膠比較透氣 ☐ ② 塑膠是電的不良導體
☐ ③ 塑膠比較便宜 ☐ ④ 塑膠可以使電流增加。
- () 2. 把通路中的電池正、負極交換連接和原來的方向相反，小馬達轉動的方向會如何呢？
☐ ① 轉動方向變為順時針
☐ ② 轉動方向變為逆時針
☐ ③ 轉動方向和原來一樣
☐ ④ 轉動方向和原來的相反。
- () 3. 增加小型電風扇的電池數量，並用串聯的方式連接時，比較可能發現什麼情形？
☐ ① 風扇的風力變強了 ☐ ② 風扇的風力變弱了
☐ ③ 風扇的風力不變 ☐ ④ 風扇轉動方向改變。
- () 4. 下列哪一項是聲音在交通中的應用？
☐ ① 紅綠燈 ☐ ② 開車按喇叭
☐ ③ 車燈 ☐ ④ 後照鏡。
- () 5. 下列生活中的事物，哪一項沒有同時應用到聲與光？
24124 ☐ ① 熱氣球光雕音樂會
☐ ② 救護車鳴笛及警示燈
☐ ③ 用電視看跨年演唱會
☐ ④ 樓梯間緊急照明燈。

二、根據題意回答問題。(共 80 分)

1. 下列有關「光」的敘述，正確畫○，不正確打×。(5 分)

- ☒ () (1) 即使沒有光線，任何時候都可以看見物體。
☒ () (2) 用手電筒照射半透明玻璃杯不會產生影子。
☒ () (3) 當光反射後，行進方向會變得彎彎曲曲的。
☐ () (4) 本身能發光的物體，稱為光源。
☐ () (5) 用手電筒玩手影遊戲，當手越靠近手電筒，手影就會變大。

2. 下列的原因中，可能會讓電路形成斷路，使燈泡無法發亮的畫○，不可能的打×。(5 分)

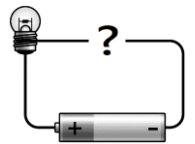
- ☐ () (1) 電線連接燈泡與電池的方式。
☒ () (2) 電線的顏色。
☐ () (3) 電線斷了。
☐ () (4) 電池沒電。
☐ () (5) 燈泡壞掉。

3. 下列的各種現象和光的何種現象有關？填入正確代號。(7 分)

A. 光的反射	B. 光的直線前進
---------	-----------

- B** () (1) 用手電筒照手，會出現手的影子。
A () (2) 在萬花筒中看到繽紛圖案。
A () (3) 從鏡子中看見自己。
B () (4) 穿透樹林間的陽光又直又亮。
A () (5) 從汽車後視鏡看見後方景物。
A () (6) 在平靜的湖面上看見四周景物的倒影。
A () (7) 路旁轉彎處的凸面鏡，可以讓車輛看到對向來車。

4. 在右圖的電路中加入下面哪些物品連接電線兩端，能使燈泡發亮？可以的畫○，不可以的打×。(6 分)



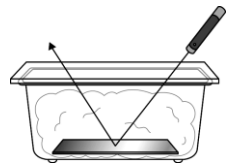
☒ ① 迴紋針 	☒ ② 紙團 	☒ ③ 剪刀尖端
☒ ④ 橡皮筋 	☒ ⑤ 硬幣 	☒ ⑥ 2B 鉛筆筆芯

5. 能聽見下列各種聲音主要是透過哪一種介質傳播？請填入正確的代號。(6 分)

A. 空氣傳播 B. 液體傳播 C. 固體傳播

- B** () (1) 鯨魚在海水中互相溝通的聲音。
C () (2) 耳朵貼在門板上聽到的聲音。
A () (3) 音樂課時同學唱歌的聲音。
A () (4) 樹林中雄蟬的鳴叫聲。
A () (5) 在海邊聽見海鷗的叫聲。
B () (6) 潛在水下的舞者也能聽到水中的音樂聲。

6. 如右圖，先在容器內放入鏡子並充滿煙霧，然後用雷射筆照射進行光的反射實驗。請依據題意回答下列問題。(10 分)

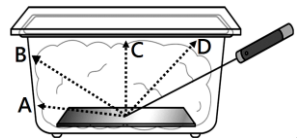


2 () (1) 在容器內充滿煙霧的原因是什麼？

- ☐ ① 可以把雷射光束變得更強
☐ ② 比較能看清楚光的行進路線
☐ ③ 煙霧的可傳送光
☐ ④ 讓眼睛比較不會受傷。

2 () (2) 改變雷射筆位置再次進行實驗，反射光線的方向會是哪一個？

- ☐ ① A ☐ ② B ☐ ③ C ☐ ④ D。



(3) 下列實驗過程中可能發現的現象，正確畫○，不正確打×。

- ☐ () ① 鏡子能反射光線。
☐ () ② 雷射筆的光會直線行進。
☐ () ③ 反射的光也是直線行進。
☒ () ④ 改變雷射筆的照射位置，不能改變反射的光行進路線。

(4) 下列物品可以取代鏡子進行實驗的畫○，不可以的打×。

☒ ① 不鏽鋼鍋 	☒ ② 毛巾 	☒ ③ 鐵湯匙 	☒ ④ 色紙
---	---	--	---

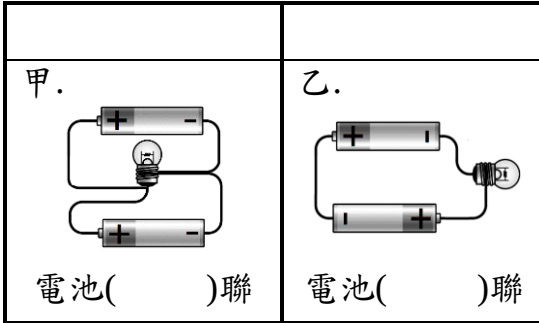
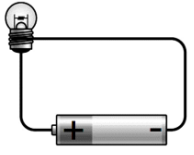
【四年級自然試卷第二面】

7. 小桃子利用電池、電線與燈泡製作通路裝置，請根據敘述回答問題。(17 分)

(1)下面是電路甲和乙的连接方式，可以讓燈泡亮度比只連接 1 顆電池時亮的畫○，不可以的打×；並在()中填入正確電池連接方式名稱。

×
○
並
串

連接 1 顆電池



×
○
×
○
×

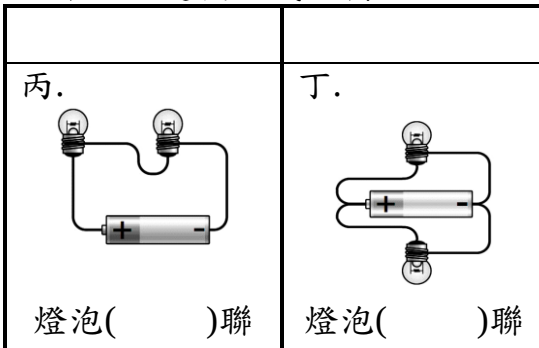
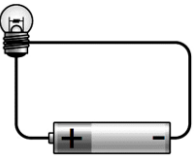
(2)下列關於電池串聯和電池並聯的敘述，正確畫○，不正確打×。

- ()①電池串聯時，當一顆電池沒電，燈泡依然會亮。
 ()②電池串聯的個數越多，燈泡亮度會越亮。
 ()③電池並聯的個數越多，燈泡亮度會越亮。
 ()④手電筒的電池通常用串聯的方式讓燈泡更亮。
 ()⑤電池並聯時，只會形成一個通路。

(3)下面是電路丙和丁的连接方式，可以讓燈泡亮度和只連接 1 顆燈泡時一樣亮的畫○，不可以的打×；並在()中填入正確燈泡連接方式名稱。

×
○
串
並

連接 1 顆燈泡



×
○
×
○

(4)下列關於燈泡串聯和燈泡並聯的敘述，正確畫○，不正確打×。

- ()①燈泡串聯時，當一顆燈泡壞掉，另一顆燈泡依然會亮。
 ()②教室裡的電燈連接方式屬於燈泡並聯。
 ()③燈泡並聯的個數越多，燈泡亮度會越亮。
 ()④燈泡串聯的個數越多，燈泡亮度會越暗。

8. 下列有關「聲音」的敘述，正確畫○，不正確打×。(7 分)

- () (1)聲音是由物體振動產生的。
 ×() (2)物體停止振動後，還會繼續發出聲音一段時間。
 ○() (3)太空中沒有空氣，無法傳播聲音。
 ×() (4)物體振動的大小和發出聲音的大小無關。
 ×() (5)用力彈橡皮筋和輕輕彈時聲音一樣大。
 ×() (6)聲音的大小與發聲物體的顏色有關。
 ○() (7)聲音在不同介質中傳播的速度不一樣。

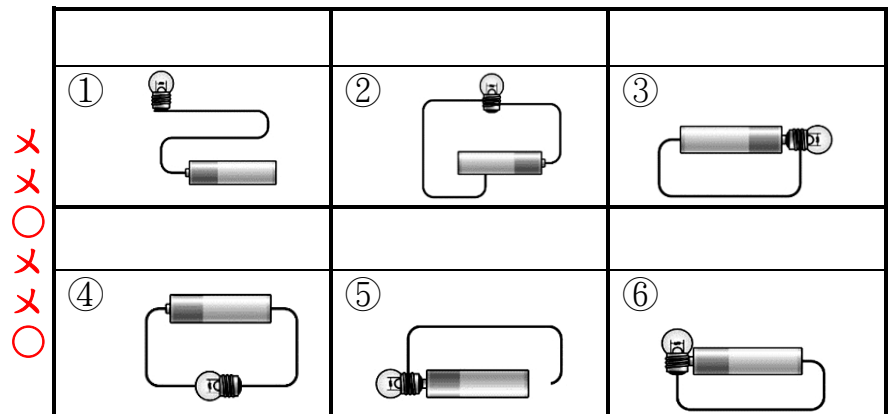
9. 下列各種應用聲或光的物品，各自具有什麼功能？填入代號。(6 分) **ABAAAB**

A. 警示或指示	B. 裝飾或娛樂
() (1)腳踏車鈴聲。	() (4)行人穿越號誌燈。
() (2)耶誕樹裝飾燈。	() (5)救護車鳴笛聲。
() (3)燈塔。	() (6)跨年煙火秀。

10. 下列有關「電池」的敘述，正確畫○，不正確打×。(5 分)

- ×() (1)廢電池裡的化學物質具有毒性，會危害環境，所以必須確實丟進垃圾桶處理。
 ×() (2)所有種類的電池沒電了，都可以拿去充電看看，讓它再重複使用。
 ○() (3)充電電池可以多次重複充電利用，減少對環境的汙染，是比較環保的電池。
 () (4)不常使用的電器最好將裡面的乾電池取出，避免內部化學物質滲出，使電器損壞。
 () (5)使用完的廢電池，可以拿去便利商店回收，若隨意亂丟會汙染環境。

11. 下列電路的連接方式可以使燈泡發亮的畫○，不可以的打×。(6 分)



×
×
○
×
×
○

三、閱讀附件文章並根據內容回答問題。(共 10 分)

- () 1. 現在大部分的手機是使用哪種電池？
 ①鎳氫電池 ②鋰電池
 ③碳鋅電池 ④鹼性電池。
 () 2. 下列哪一種電池有記憶效應，使用時最好在完全沒電時再充電？
 ①鎳氫電池 ②鋰電池
 ③碳鋅電池 ④鹼性電池。
 () 3. 下列有關將手機電池過夜充電過程的敘述，何者**不正確**？
 ①充飽電時，內建的晶片會自動斷路
 ②沒充電時，電池電量會自然流失
 ③電池電量未達 100%，充電電流會開始流入，形成通路
 ④不拔下充電插頭一整晚，手機也不會重複充電。
 () 4. 下列何人使用手機的方式能讓電池更長壽？
 ①小明還有 65%的電時就用行動電源幫手機充電，而且都沒充到滿
 ②小華都把手機用到完全沒電後才充電
 ③小黑手機的電量 95%，仍堅持晚上都插著充電線充電到天亮
 ④小光常常插著行動電源，讓手機電量維持在 100%。
 () 5. 根據文章第五點所述，請你判斷現在智慧型手機內建晶片的電池保護機制，此晶片最可能是在控制充電通路的什麼？
 ①燈泡 ②馬達 ③電池 ④開關。

21414

【作答完畢，請仔細檢查。】

四年____班____號 姓名_____

延長手機電池壽命

5 大正確充電方法

◆想要延長你的手機壽命，關鍵在於手機充電的方法是否做對了？

◆記住 5 大原則，不讓手機電池說壞就壞。

1.隨時隨地幫手機充電

正確的充電頻率是「少量多次」，隨時充電，即便只有幾分鐘都好。因此，最好能隨身攜帶充電器。

2.不要讓電池完全沒電

過去老式鎳氫電池因為有所謂的「記憶效應」，因此必須等到完全沒電時再充電，才能充到最大量。但現在的鋰電池並沒有「記憶效應」，所以不需要等到沒電時才充電。如果等到電池電量低於 20%或是等到完全沒電了才充電，反而容易破壞鋰電池內部的化學活性，縮短電池壽命。

3.電量維持在 65%~75%之間

由美國華盛頓大學西雅圖分校的教授柯爾深(D. S. Kirschen)等人共同合作的測試實驗顯示，電量長期維持在 65%~75%之間，手機電池的壽命最長。當然，實際上很難做得到。你可以退而求其次，盡可能讓電量維持在 45%~75%之間，再差的情況是不要低於 25%。如同前文提及，千萬不要等到電力過低或完全沒電時才充電。

4.電量不需要充到 100%

鋰電池不需要充電充到滿，只要達 75%或 80%就好。此外，一旦電量達到 100%，應立刻拔掉充電插頭，這樣就可以避免手機電池一直處於充電時的高壓狀態，可延長電池壽命。

5.最好不要過夜充電

鋰電池充電快速，從零到充滿大約只需要 1 小時。而現在的智慧型手機內建的晶片都有保護機制，一旦電量充滿，便會停止充電器的電流流入電池內。因此如果電池充滿之後，即使沒有拔下充電插頭，也不會有多餘的電流流入電池，造成電池的傷害。但壞消息是，當充電器電流不再流入電池內，電量便會開始自然流失，這時充電器的電流又會開始流入手機內，直到電量達 100%。換句話說，如果不拔下充電插頭，一整晚手機便會重複這個過程，這會導致手機溫度升高，會降低電池容量。

〔擷取至天下雜誌〕